Laboratorium 7 — NOVA Systems: dysk na dane oddziału

Systemy operacyjne / ASO — klasa 2

Ubuntu Server • `lsblk`, `parted`, `mkfs`, `mount`, `/etc/fstab`

Fabuła

Serwer oddziału `srv-nazwisko` działa, sieć biura też. Teraz dyrekcja chce, żeby dane intranetu **nie leżały na dysku systemowym** — jak system się zepsuje albo zapcha logami, dane mają przetrwać. Do serwera dołożono **drugi dysk**. Twoje zadanie: **podzielić** go na partycje, **sformatować**, **zamontować** tak, żeby wstawał sam po restarcie — a na koniec **bezpiecznie go usunąć**, bo to był tylko dysk testowy przed zakupem właściwego.

Cel ćwiczenia

Obsługa dysków w Ubuntu Server wyłącznie z wiersza polecenia. Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- rozpoznać nowy dysk w systemie (`lsblk`, `fdisk -l`) i odróżnić go od systemowego,
- utworzyć tablicę partycji GPT i partycje (`parted`),
- założyć system plików **ext4** i **FAT32** (`mkfs`),
- zamontować i odmontować partycję ręcznie (`mount`, `umount`),
- zamontować partycję na stałe przez `/etc/fstab` — po **UUID** i **bezpiecznie**,
- wyczyścić dysk i odłączyć go od maszyny.

Zasady gry (przeczytaj zanim zaczniesz)

- Pracujesz na swoim serwerze `srv-nazwisko` z poprzedniego laboratorium (Ubuntu Server, login `student`). Klient Lubuntu dziś nie jest potrzebny.
- **Dysk systemowy to `/dev/sda`.** Nigdy nie wpisujesz go w `parted`, `mkfs` ani `wipefs`. Jedna literówka (`sda` zamiast `sdb`) = serwer do reinstalacji.
- **Przed każdym poleceniem niszczącym** wykonaj `lsblk` i sprawdź, czy urządzenie ma **10G** i **nie ma** punktu montowania `/`.
- **Przed edycją `/etc/fstab` — kopia zapasowa.** Błąd w tym pliku potrafi sprawić, że serwer nie wstanie.
- Pracuj przez **SSH z Windowsa** — łatwiej kopiować UUID i polecenia.
- Przed Poziomem 6 jest **punkt odbioru**.

Linux nie ma liter dysków

W Windows każdy wolumin dostaje literę (`C:`, `D:`). W Linuksie jest **jedno drzewo katalogów** zaczynające się od `/`, a partycje **wpina się** (montuje) w wybrane katalogi. Dysk to plik urządzenia, np. `/dev/sdb`, a jego partycje to `/dev/sdb1`, `/dev/sdb2`.

Część 1 — Przygotowanie: dokładamy dysk

1. Wyłącz serwer: `sudo poweroff`.
2. VirtualBox: *Ustawienia → Pamięć (Storage)*. Zaznacz kontroler **SATA** i kliknij ikonę *Dodaj dysk twardy*.

3. *Utwórz*: typ **VDI**, **dynamicznie przydzielany**, nazwa `dane-nazwisko`, rozmiar **10 GB**. Wybierz go i zatwierdź.
4. Uruchom serwer i połącz się z Windowsa: `ssh student@ADRES_IP_SERWERA`.

Część 2 — Praca z dyskiem

POZIOM 1 — Rozpoznanie terenu

```
lsblk
lsblk -f
sudo fdisk -l
df -h
```

- Ile dysków (`TYPE disk`) widzi system? Który jest nowy i po czym to poznajesz?
- Czy nowy dysk ma partycje? System plików? Punkt montowania?
- Na której partycji `sda` jest zamontowany katalog `/`? Dlaczego nowego dysku nie ma w `df -h`?

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: zapisz nazwę nowego dysku (najpewniej `/dev/sdb`) i jego rozmiar. Jeśli u Ciebie nazywa się inaczej — w poleceniach poniżej wpisuj **swoją** nazwę.

POZIOM 2 — Tablica partycji i dwie partycje

Plan dysku:

Partycja	Rozmiar	System plików	Etykieta	Punkt montowania
`/dev/sdb1`	4 GiB	ext4	`dane`	`/srv/dane` (na stałe)
`/dev/sdb2`	reszta (ok. 6 GiB)	FAT32	`USB`	`/mnt/usb` (ręcznie)

```
sudo parted /dev/sdb --script mklabel gpt
sudo parted /dev/sdb --script mkpart dane ext4 1MiB 4GiB
sudo parted /dev/sdb --script mkpart usb fat32 4GiB 100%
sudo parted /dev/sdb print
lsblk /dev/sdb
```

- `mklabel gpt` — zapisuje na dysku **pustą tablicę partycji** GPT.
- `mkpart NAZWA TYP POCZĄTEK KONIEC` — nowa partycja. `TYP` to tylko podpowiedź, **nie formatuje** partycji.
- Start od `1MiB` — partycja jest **wyrównana**, co daje lepszą wydajność.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `lsblk /dev/sdb` pokazuje `sdb1` (ok. 4G) i `sdb2` (ok. 6G); `lsblk -f /dev/sdb` — kolumna `FSTYPE` jest **pusta**. Dlaczego?

POZIOM 3 — Systemy plików

```
sudo mkfs.ext4 -L dane /dev/sdb1
sudo mkfs.vfat -F 32 -n USB /dev/sdb2
lsblk -f /dev/sdb
```

- Brak polecenia `mkfs.vfat`? Doinstaluj: `sudo apt install dosfstools`.
- Zapisz z wyniku `mkfs.ext4`: ile powstało **inodów** („inodes")? Porównaj z `df -i` po zamontowaniu — pamiętasz pytanie ze sprawdzianu o dysku „pełnym" przy 40%?

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `lsblk -f` pokazuje `ext4 dane` oraz `vfat FAT32 USB`, każda partycja ma `UUID`.

POZIOM 4 — Montowanie ręczne

ext4 w `/srv/dane`:

```
sudo mkdir -p /srv/dane
ls -la /srv/dane
sudo mount /dev/sdb1 /srv/dane
ls -la /srv/dane
df -h /srv/dane
findmnt /srv/dane
sudo chown student:student /srv/dane
echo "raport oddzialu" > /srv/dane/raport.txt
```

- Co zawierał katalog `/srv/dane` **przed**, a co **po** zamontowaniu? Skąd wziął się `lost+found`?
- Ile miejsca pokazuje `df -h /srv/dane`, a ile `df -h /`? Dlaczego inaczej?

Odmontowanie — i pułapka:

```
cd /srv/dane
sudo umount /srv/dane
cd ~
sudo umount /srv/dane
ls -la /srv/dane
sudo mount /dev/sdb1 /srv/dane
cat /srv/dane/raport.txt
```

- Co odpowiedział pierwszy `umount`? Dlaczego?
- Po odmontowaniu `raport.txt` „zniknął". Czy plik został skasowany?

FAT32 w `/mnt/usb`:

```
sudo mkdir -p /mnt/usb
sudo mount -o uid=student,gid=student /dev/sdb2 /mnt/usb
touch /mnt/usb/test.txt
ls -l /mnt/usb
chmod 600 /mnt/usb/test.txt
ls -l /mnt/usb
```

- `chmod` nie zgłosił błędu — ale czy prawa w `ls -l` się zmieniły? Dlaczego?
- Po co była opcja `uid=student`? (Podpowiedź: kto jest właścicielem plików na FAT32, skoro FAT32 nie zapisuje właścicieli?)

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `findmnt /srv/dane` i `findmnt /mnt/usb` pokazują obie partycje z właściwym systemem plików; `raport.txt` jest na miejscu. Odmontuj `/mnt/usb`: `sudo umount /mnt/usb`.

Uprawnienia mieszkają w systemie plików

ext4 zapisuje przy każdym pliku właściciela, grupę i prawa `rwx`. FAT32 tego **nie potrafi** — dlatego Linux „udaje" właściciela na podstawie opcji montowania. Na serwerze dane usług trzymamy więc na ext4 (albo XFS), a FAT32/exFAT tylko na nośnikach przenośnych.

POZIOM 5 — Na stałe: `/etc/fstab`

Ręczny `mount` znika po restarcie. Żeby `/srv/dane` wstawał sam, trzeba go wpisać do `/etc/fstab`.

1. Odczytaj **UUID** partycji `sdb1`:

   ```
   sudo blkid /dev/sdb1
   ```

2. Kopia zapasowa (nazwa kopii dowolna, byle inna):

   ```
   sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old
   ```

3. `sudo nano /etc/fstab` i dopisz **na końcu** jedną linię (swój UUID!):

   ```
   UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /srv/dane ext4 defaults,nofail 0 2
   ```

4. Powiadom systemd o zmianie i sprawdź plik, **zanim** cokolwiek zamontujesz:

   ```
   sudo systemctl daemon-reload
   sudo findmnt --verify
   sudo umount /srv/dane
   sudo mount -a
   findmnt /srv/dane
   ```

5. Test ostateczny: `sudo reboot`, połącz się ponownie i sprawdź `findmnt /srv/dane` oraz `cat /srv/dane/raport.txt`.

Pole	Znaczenie
`UUID=...`	**co** montować — unikalny identyfikator systemu plików
`/srv/dane`	**gdzie** montować
`ext4`	typ systemu plików
`defaults,nofail`	opcje; `nofail` = brak dysku **nie blokuje** startu serwera
`0`	kopia przez `dump` — dziś nieużywane, zawsze `0`
`2`	kolejność sprawdzania `fsck` przy starcie: `1` = `/`, `2` = pozostałe

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: po restarcie `/srv/dane` jest zamontowany bez Twojej pomocy, a `findmnt -verify` nie zgłasza błędów.

Dlaczego UUID, a nie `/dev/sdb1`?

Nazwy `sda`, `sdb` nadawane są w kolejności wykrycia dysków. Dołożysz trzeci dysk albo zmienisz port — i `sdb` nagle jest innym dyskiem. UUID jest zapisany **w samym systemie plików** i się nie zmienia.

POZIOM 5b — Sabotaż kontrolowany

1. W `/etc/fstab` zmień **jeden znak** w UUID swojej linii. Zapisz.
2. Uruchom `sudo systemctl daemon-reload`, a potem `sudo findmnt -verify` — **nie restartuj serwera!** Co zgłasza linia oznaczona `[E]`?
3. Napraw UUID i sprawdź ponownie (`daemon-reload`, `findmnt -verify`).

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: umiesz powiedzieć, co by się stało przy restarcie z błędnym UUID **bez** opcji `nofail` (podpowiedź: *emergency mode* — serwer czeka na kogoś przy konsoli, SSH nie działa).

STOP — PUNKT ODBIORU

Zgłoś się do nauczyciela. Przygotuj terminal SSH i przy każdym poleceniu powiedz jednym zdaniem, co widać:

```
lsblk -f                    # sdb1 ext4 dane, sdb2 vfat USB, UUID
sudo parted /dev/sdb print # tablica gpt, dwie partycje
tail -n 3 /etc/fstab        # linia z UUID i nofail
ls /etc/fstab*              # jest kopia fstab.old
uptime                      # serwer byl restartowany
findmnt /srv/dane           # zamontowany sam po restarcie
cat /srv/dane/raport.txt
```

Bądź gotowy odpowiedzieć:

- Czym różni się partycja od systemu plików? Co robi `parted`, a co `mkfs`?
- Dlaczego pierwszy `umount` się nie udał?
- Dlaczego `chmod` na FAT32 nic nie zmienił?
- Po co w `fstab` jest UUID i opcja `nofail`?

POZIOM 6 — Dysk testowy wraca do sklepu

Po odbiorze usuwasz wszystko z dysku **w odwrotnej kolejności**: najpierw fstab, potem montowanie, partycje, na końcu dysk.

1. Usuń swoją linię z `/etc/fstab` (`sudo nano /etc/fstab`), a potem wykonaj `sudo systemctl daemon-reload` i `sudo findmnt -verify`.
2. Odmontuj wszystko z `sdb`:

```
sudo umount /srv/dane
sudo umount /mnt/usb        # jesli zglosi "not mounted" - w porzadku
lsblk /dev/sdb              # kolumna MOUNTPOINTS pusta
```

3. Usuń systemy plików, partycje i tablicę partycji. **Przed Enterem przeczytaj jeszcze raz: `sdb`, nie `sda`!**

```
sudo wipefs -a /dev/sdb1
sudo wipefs -a /dev/sdb2
sudo parted /dev/sdb --script rm 2
sudo parted /dev/sdb --script rm 1
sudo wipefs -a /dev/sdb
lsblk -f /dev/sdb
```

4. Usuń puste katalogi: `sudo rmdir /srv/dane /mnt/usb`.
5. `sudo poweroff`. VirtualBox: *Ustawienia* → *Pamięć*, zaznacz `dane-nazwisko.vdi` → *Usuń załącznik*. Uruchom serwer ponownie.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: serwer wstaje normalnie, SSH działa, `lsblk` pokazuje **tylko** `sda`. Plik `dane-nazwisko.vdi` usuń przez *Plik* → *Narzędzia* → *Menedżer nośników*, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.

Dlaczego najpierw fstab?

Gdybyś odłączył dysk, zostawiając wpis w `fstab`, przy starcie system szukałby nieistniejącego UUID. Z `nofail` — tylko komunikat w logach. Bez `nofail` — serwer staje w *emergency mode*. Dobry admin sprząta konfigurację **zanim** zabierze sprzęt.

Pytania końcowe

Nauczyciel może je zadać przy Twojej maszynie:

1. Co oznaczają nazwy `/dev/sda`, `/dev/sdb2`?
2. Czym różni się **tablica partycji**, **partycja** i **system plików**?
3. Co się dzieje z plikami w katalogu, na który zamontujesz partycję?
4. Co znaczy `target is busy` i jak znaleźć winnego (`sudo lsof +D /srv/dane`)?
5. Wymień kolejne pola linii w `/etc/fstab`. Po co `nofail`?
6. W jakiej kolejności bezpiecznie usuwa się dysk z serwera i dlaczego właśnie tak?

Część 3 — Narzędzia, które mogą być potrzebne

Polecenie	Zastosowanie
`lsblk` / `lsblk -f`	drzewo dysków i partycji / z systemami plików, etykietami i UUID
`sudo fdisk -l`	szczegóły wszystkich dysków i tablic partycji
`sudo blkid`	UUID i typ systemu plików każdej partycji
`df -h` / `df -i`	zajętość zamontowanych systemów plików / inodów
`sudo parted DYSK print`	tablica partycji dysku
`sudo parted DYSK -script mklabel gpt`	nowa, pusta tablica partycji GPT
`sudo parted DYSK -script mkpart NAZWA TYP OD DO`	nowa partycja (`OD`/`DO` np. `1MiB`, `4GiB`, `100%`)
`sudo parted DYSK -script rm NR`	usunięcie partycji o numerze `NR`
`sudo mkfs.ext4 -L ETYKIETA PARTYCJA`	system plików ext4
`sudo mkfs.vfat -F 32 -n ETYKIETA PARTYCJA`	system plików FAT32
`sudo mount PARTYCJA KATALOG`	montowanie (`-o opcje`, np. `uid=`, `ro`)
`sudo umount KATALOG`	odmontowanie
`findmnt KATALOG`	co jest zamontowane w katalogu
`sudo findmnt -verify`	sprawdzenie poprawności `/etc/fstab`
`sudo mount -a`	zamontowanie wszystkiego z `/etc/fstab`
`sudo systemctl daemon-reload`	odświeżenie konfiguracji po zmianie `fstab`
`sudo lsof +D KATALOG`	kto używa plików w katalogu (`target is busy`)
`sudo wipefs -a URZĄDZENIE`	usunięcie sygnatur systemu plików / tablicy partycji

Kolejność — zapamiętaj

Zakładanie: dysk → tablica partycji → partycja → system plików → katalog → `mount` → `fstab`. **Usuwanie:** dokładnie **odwrotnie**.
